Convertitore Universale – Spiegazione del Programma

1. Introduzione

Questo programma è un **convertitore universale** che permette di trasformare numeri tra diverse basi numeriche.

---

2. Struttura generale

- Il programma dichiara le variabili:
  - `scelta` → memorizza l'opzione del menu selezionata dall'utente
  - `continua` → serve per chiedere se l'utente vuole ripetere una conversione
- Tutto il programma è racchiuso in un **ciclo `do-while`**, che permette di ripetere il menu finché l'utente decide di continuare.

```
do {
    // menu e conversioni
} while(continua == 's' || continua == 'S');
```

---

3. Il menu

Il menu mostra le opzioni disponibili:

1. Decimale → Binario
2. Decimale → Ottale
3. Decimale → Esadecimale
4. Binario → Decimale
5. Ottale → Decimale
6. Esadecimale → Decimale
7. Esci

L'utente inserisce un numero corrispondente all'opzione desiderata.

---

4. Switch-case

- Dopo l'inserimento della scelta, il programma usa `switch(scelta)` per eseguire la conversione corrispondente.
- Ogni `case` contiene il codice per la conversione e termina con `break;` per uscire dal blocco.

---

5. Conversioni decimali → altre basi

5.1 Decimale → Binario

- Il numero decimale viene diviso ripetutamente per 2.
- Ogni resto rappresenta una cifra del numero binario, partendo dalla meno significativa.
- I resti vengono moltiplicati per una posizione crescente (`posto`) e sommati per ottenere il numero finale.

5.2 Decimale → Ottale

- Stesso metodo del binario, ma divisione per 8.
- I resti vengono combinati nello stesso modo per ottenere il numero ottale.

5.3 Decimale → Esadecimale

- Divisione ripetuta per 16.
- Resti < 10 → stampati come numeri
- Resti 10–15 → stampati come lettere A–F (ASCII).
- I resti vengono memorizzati in un array e stampati in ordine inverso per ottenere la sequenza corretta.

---

6. Conversioni verso il decimale

6.1 Binario → Decimale

- Ogni cifra del numero binario viene moltiplicata per la potenza di 2 corrispondente.
- La somma di tutti i valori dà il numero decimale.

6.2 Ottale → Decimale

- Come per il binario, ma con potenze di 8.

6.3 Esadecimale → Decimale

- L'utente inserisce il numero come stringa (per gestire lettere A–F).
- Il ciclo legge la stringa dall'ultima cifra alla prima, calcolando le potenze di 16.
- Se il carattere è un numero, si sottrae `'0'`.
- Se il carattere è una lettera, si calcola il valore numerico (A=10, B=11, … F=15).

---

7. Uscita e ripetizione

- Alla fine di ogni conversione, il programma chiede:
  `"Vuoi fare un'altra conversione? (s/n):"`
- `s` o `S` → il ciclo ricomincia e mostra di nuovo il menu

- `n` → termina il programma.

---

8. Vantaggi del programma

- Semplice e leggibile
- Usa solo **switch-case** e **while**
- Permette tutte le conversioni principali tra decimale, binario, ottale ed esadecimale
- Permette di ripetere più conversioni senza riavviare il programma